THIẾT KẾ ROBOT

TS. Phạm Hoàng Anh

Lab Phương tiện tự hành và Hệ thống thông minh (AViS Lab)

Bộ môn Điều khiển và Tự động hoá – Khoa Kỹ thuật Điện tử 1

anhph@ptit.edu.vn – p-hoanganh.github.io

Học kỳ 1 – Năm học 2026–2027

Thông tin học phần

Mã học phần:	**ELE14119**
Tên học phần:	**Thiết kế Robot**
Số tín chỉ:	**3**
Lý thuyết, bài tập:	30 tiết
Thảo luận:	15 tiết
Tự học:	90 tiết
Thời lượng dự kiến:	15 buổi

Tài liệu tham khảo chính

1. INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 5th ed., 2023.
2. D. M. Buede, W. D. Miller, *The Engineering Design of Systems: Models and Methods*, 4th ed., 2024.
3. M. Ben-Ari, F. Mondada, *Elements of Robotics*, 2018.

Thành phần đánh giá	Tỷ lệ	Hình thức
Tham gia học tập: chuyên cần và tích cực thảo luận	10%	Trên lớp
Bài tập lớn	30%	Tiểu luận
Kiểm tra cuối kỳ – đánh giá CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	60%	Vấn đáp

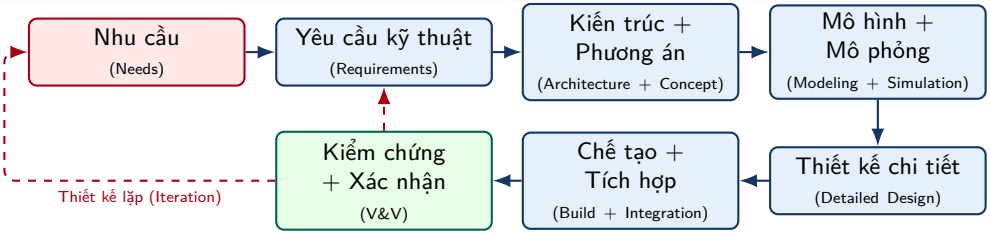
Lưu ý

Sinh viên nghỉ quá **20% số giờ của môn học** không được thi hết môn.

Mục tiêu môn học

Thiết kế Robot

là học phần tích hợp cơ khí–điện tử–điều khiển–phần mềm, trang bị phương pháp thiết kế robot từ phân tích yêu cầu, xây dựng kiến trúc và phương án đến mô hình hóa, mô phỏng, thiết kế kỹ thuật và tích hợp hệ thống.



Nghiên cứu tình huống xuyên suốt (Case Study)

Toàn bộ quy trình được minh họa bằng **robot giao hàng tự hành trong nhà máy – Factory Delivery AMR**.

Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes)

CLO1 – Trình bày

Trình bày quy trình thiết kế và các thành phần chính của hệ robot.

CLO2 – Phân tích

Phân tích yêu cầu ứng dụng và các ràng buộc kỹ thuật của robot.

CLO3 – Xây dựng và lựa chọn

Xây dựng mô hình cơ bản và lựa chọn các thành phần robot.

CLO4 – Thiết kế

Thiết kế được một mẫu robot đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản.

Phương pháp hình thành và đánh giá

Bài giảng + làm việc nhóm + thảo luận; đánh giá tổng kết bằng **vấn đáp cuối kỳ** kết hợp hồ sơ bài tập lớn.

Cấu trúc học phần theo đề cương

Ch.	Nội dung	LT–BT	Thảo luận	CLO
1	Tổng quan hệ thống robot và quy trình thiết kế	4 tiết	2 tiết	CLO1
2	Phân tích yêu cầu và kiến trúc hệ thống robot	6 tiết	3 tiết	CLO2
3	Xây dựng phương án thiết kế hệ thống robot	4 tiết	2 tiết	CLO3
4	Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống robot	10 tiết	5 tiết	CLO3–4
5	Thiết kế kỹ thuật và tích hợp hệ thống robot	6 tiết	3 tiết	CLO3–4
	Tổng cộng	**30 tiết**	**15 tiết**	

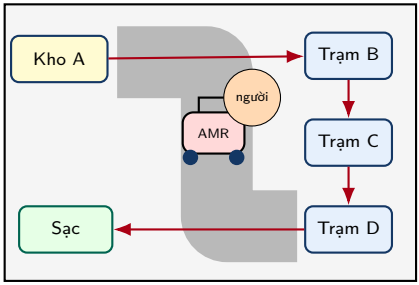
Nhịp học dự kiến

15 buổi, mỗi buổi 3 tiết; hoạt động trước lớp – trong lớp – sau lớp cùng hướng tới hồ sơ thiết kế Factory Delivery AMR/AGV.

Nhà máy X có một yêu cầu

Thiết kế 01 Robot nhận khay linh kiện tại kho A, giao đến các trạm B–C–D, tránh người/vật cản và tự quay về trạm sạc.

- Tải trọng (Payload): 20 kg.
- Hành lang: tối thiểu 1,2 m.
- Tốc độ: tối thiểu 1,2 m/s.
- Sai số dừng: $\leq \pm 30$ mm.
- Thời gian chạy: tối thiểu 4 giờ.



CHƯƠNG 1

Tổng quan hệ thống robot và quy trình thiết kế

1.1. Robot dưới góc nhìn hệ thống tích hợp

1.2. Quy trình tổng quát phát triển hệ thống robot

1.3. Mô hình chữ V và phương pháp thiết kế lặp

1.4. Quản lý quá trình thiết kế và đánh giá kỹ thuật

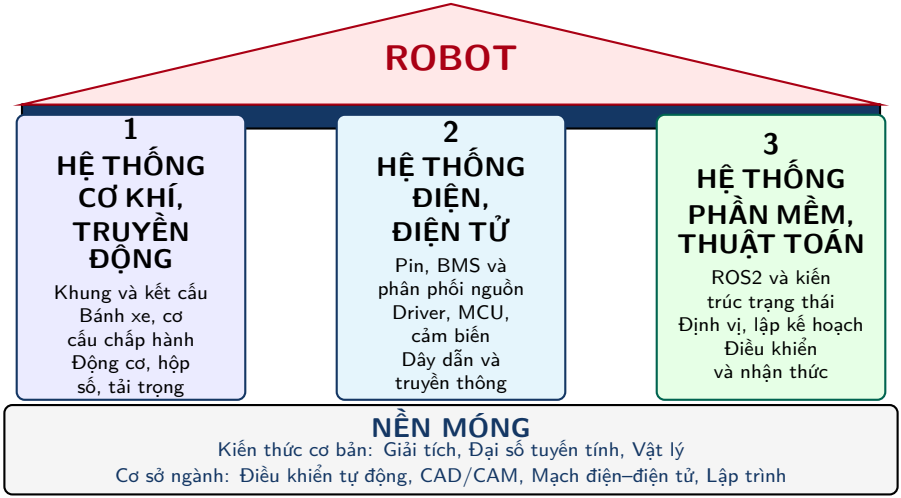
Phân bổ: **Buổi 1–2: 4 tiết LT–BT + 2 tiết thảo luận**

1.1. Robot dưới góc nhìn hệ thống tích hợp

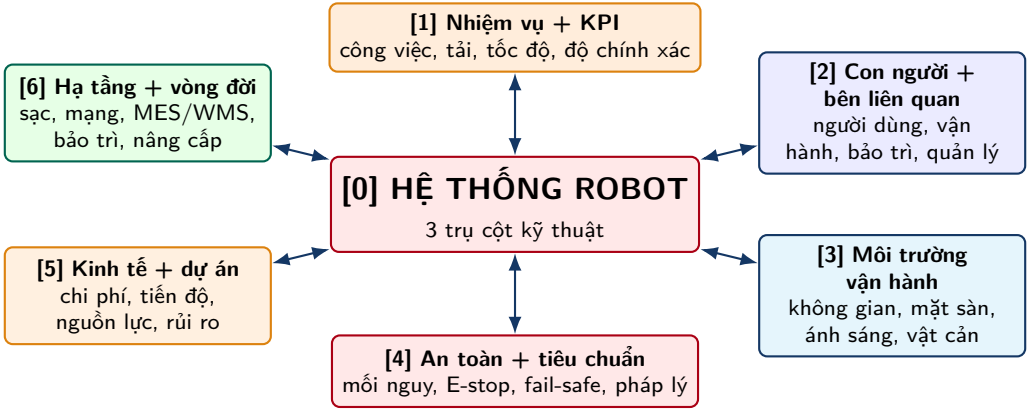
Nhận diện ba trụ cột kỹ thuật, nền tảng kiến thức và các tương tác với bối cảnh vận hành.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

3 trụ cột của một hệ thống robot tích hợp



Các yếu tố bên ngoài tương tác với hệ thống robot



Ánh xạ bối cảnh bên ngoài vào Factory AMR

Mã	Yếu tố bên ngoài	Bối cảnh Factory AMR	Đầu ra cần có
[0]	Hệ thống robot	Ba trụ cột cơ khí–truyền động, điện–điện tử và phần mềm–thuật toán	Kiến trúc cấp hệ thống và danh sách giao diện
[1]	Nhiệm vụ + KPI	Chở 20 kg qua A–B–C–D; $v \geq 1{,}2$ m/s; docking $\leq \pm 30$ mm; runtime ≥ 4 giờ	Mission statement và bộ KPI cấp hệ thống
[2]	Con người + bên liên quan	Công nhân, người vận hành, bảo trì, quản lý sản xuất và quản trị MES/WMS	Stakeholder map, use case và nhu cầu người dùng
[3]	Môi trường vận hành	Hành lang 1,2 m, mặt sàn, giao cắt, ánh sáng, người và vật cản động	Sơ đồ bối cảnh và miền vận hành dự kiến
[4]	An toàn + tiêu chuẩn	E-stop, vùng giảm tốc, trạng thái lỗi, mất định vị và tránh va chạm	Yêu cầu an toàn, hazard log và tiêu chí fail-safe
[5]	Kinh tế + dự án	Giá thành mục tiêu, lịch 15 buổi, nhân lực nhóm và linh kiện sẵn có	WBS, ngân sách, lịch mốc và risk register
[6]	Hạ tầng + vòng đời	Trạm sạc, Wi-Fi/Ethernet, MES/WMS, bảo trì pin–bánh xe và cập nhật phần mềm	ICD hạ tầng, kế hoạch bảo trì và nâng cấp

1.2. Quy trình tổng quát phát triển hệ thống robot

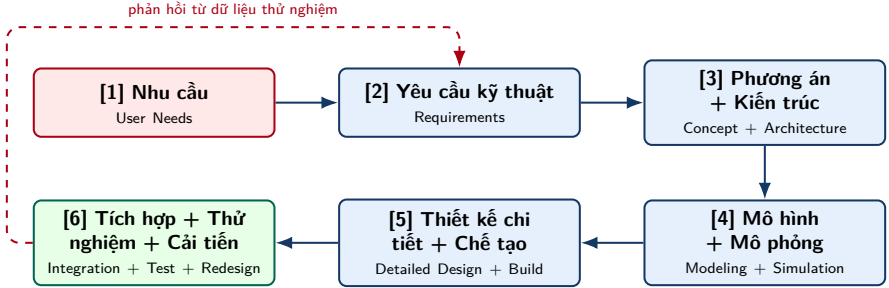
Theo dõi chuỗi nhu cầu–yêu cầu–phương án–mô hình–chế tạo–thử nghiệm và sản phẩm kỹ thuật của từng bước.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Quy trình tổng quát phát triển một hệ thống robot

WHAT? – Một robot được phát triển qua những bước kỹ thuật nào?

Quá trình phát triển robot bắt đầu từ **nhu cầu thực tế**, được chuyển thành **yêu cầu kỹ thuật**, sau đó trải qua thiết kế, mô phỏng, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và cải tiến.



Ý chính. Đây là **quy trình tổng quát** của học phần. Các bước không nhất thiết chỉ thực hiện một lần; kết quả mô phỏng và thử nghiệm có thể làm thay đổi yêu cầu, phương án hoặc thiết kế.

Ánh xạ quy trình vào hồ sơ dự án Factory AMR

Mã	Bước lý thuyết	Công việc trên Factory AMR	Sản phẩm/bằng chứng
[1]	Nhu cầu	Làm rõ bài toán vận chuyển khay và các bên liên quan	User needs, stakeholder map, mission statement
[2]	Yêu cầu kỹ thuật	Định lượng tải, tốc độ, docking, runtime và an toàn	SRS, RTM, kế hoạch kiểm chứng
[3]	Phương án + Kiến trúc	So sánh truyền động, cảm biến, tính toán, nguồn và giao diện	Morphological chart, ma trận quyết định, kiến trúc sơ bộ
[4]	Mô hình + Mô phỏng	Kiểm tra động học, motor, pin, định vị và kịch bản vận hành	Mô hình tính toán, ROS2/Gazebo, báo cáo mô phỏng
[5]	Thiết kế chi tiết + Chế tạo	Hoàn thiện cơ khí, điện, phần mềm và nguyên mẫu	CAD, sơ đồ điện, ICD, BOM, mã nguồn
[6]	Tích hợp + Thử nghiệm + Cải tiến	Ghép phân hệ; thử tải, tốc độ, docking, endurance và tránh vật cản	Test report, dữ liệu đo, danh sách lỗi và thiết kế lại

Quan hệ point-to-point. Mỗi bước của quy trình phải tạo ra một **artifact có thể đánh giá**; dữ liệu thử nghiệm quay lại cập nhật yêu cầu, phương án hoặc thiết kế.

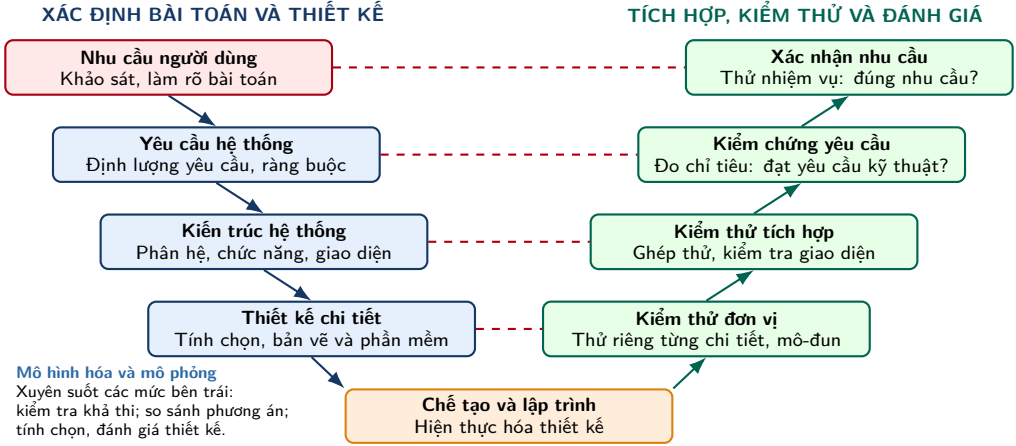
1.3. Mô hình chữ V và phương pháp thiết kế lặp

Liên kết các mức thiết kế với kiểm thử; tổ chức vòng lặp để giảm bất định kỹ thuật.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Mô hình chữ V: làm gì ở từng mức, kiểm tra bằng gì?

Tiếp nối quy trình ở mục 1.2: xác định cách kiểm tra **ngay khi xây dựng nhu cầu, yêu cầu và thiết kế**, không đợi chế tạo xong mới nghĩ đến thử nghiệm.



Ánh xạ bốn mức V-model vào Factory AMR

Nhánh trái	Nội dung thiết kế AMR	Nhánh phải tương ứng	Bằng chứng trên Factory AMR
Nhu cầu người dùng	Giảm vận chuyển thủ công; giao khay an toàn giữa kho và dây chuyền	Xác nhận nhiệm vụ (Validation)	Trình diễn trọn kịch bản A–B–C–D với người vận hành
Yêu cầu hệ thống	Tải 20 kg; tốc độ 1,2 m/s; docking ± 30 mm; runtime 4 giờ; an toàn	Kiểm chứng hệ thống (Verification)	Load, speed, docking, endurance và obstacle/E-stop tests
Kiến trúc hệ thống	Phân hệ cơ khí, nguồn, cảm biến, MCU/SBC, ROS2 và MES/WMS	Kiểm thử tích hợp (Integration Test)	Kiểm tra luồng nguồn–dữ liệu–lệnh, giao diện CAN/UART/Ethernet và trạng thái lỗi
Thiết kế chi tiết	Motor–gearbox, BMS, cảm biến, mạch I/O và các node phần mềm cụ thể	Kiểm thử đơn vị (Unit Test)	Bench test từng motor, sensor, nguồn, module giao tiếp và node phần mềm

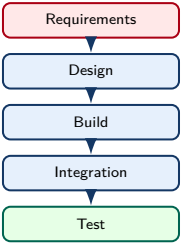
Truy vết hai chiều. Mỗi hàng là một cặp cùng cấp của V-model; không dùng phép thử cấp hệ thống để thay cho kiểm thử đơn vị hoặc kiểm thử tích hợp.

Chiến lược triển khai quy trình: tuần tự hay lặp?

HOW? – Chúng ta đi qua quy trình phát triển robot theo cách nào?

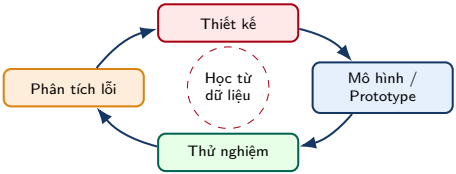
Quy trình phát triển có thể được triển khai gần như tuần tự hoặc qua nhiều vòng lặp thiết kế–thử nghiệm.

1. Tuần tự – Waterfall



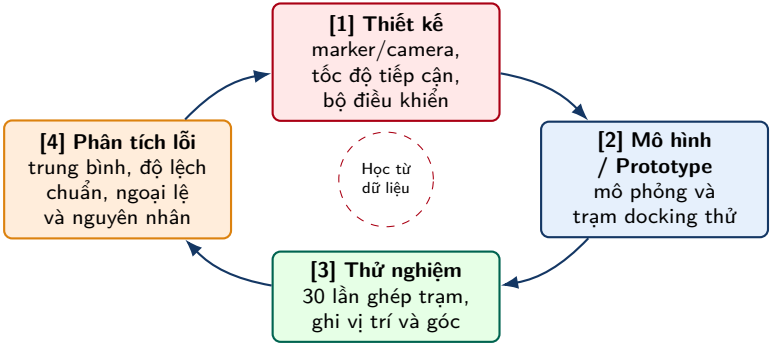
Phù hợp khi yêu cầu ổn định, công nghệ quen thuộc và rủi ro kỹ thuật thấp.

2. Lặp – Iterative / Spiral



Phù hợp khi có bất định về trượt bánh, cảm biến, tải, nhiệt, định vị và tương tác người–robot.

Áp dụng đúng một vòng lặp: giảm sai số docking



Giả thuyết vòng lặp.
Marker trực quan kết hợp giảm tốc cuối sẽ giảm sai số docking và số lần phải tiếp cận lại.

Dữ liệu và tiêu chí dừng.
Đo e_x, e_y, e_θ, thời gian ghép và tỷ lệ thành công. Đóng vòng khi sai số vị trí $\leq \pm 30$ mm ổn định.

Vòng tiếp theo.
Áp dụng cùng cấu trúc cho mất định vị, quá nhiệt motor và thiếu runtime.

1.4. Quản lý quá trình thiết kế và đánh giá kỹ thuật

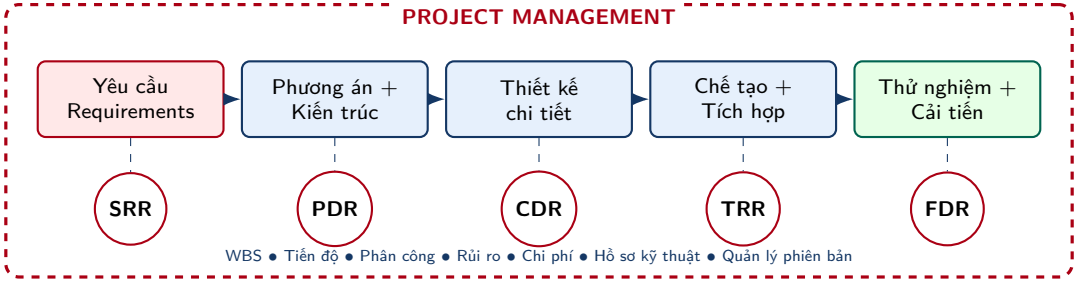
Quản lý công việc, rủi ro, cấu hình và bằng chứng; dùng các cổng đánh giá để quyết định chuyển giai đoạn.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Quản lý quá trình thiết kế robot

MANAGEMENT – Ai làm gì, khi nào và bằng chứng nào chứng minh công việc đã hoàn thành?

Quản lý dự án không phải một bước mới, mà là lớp quản lý **bao quanh toàn bộ quá trình phát triển robot**.



Quản lý công việc.
WBS: phân rã công việc; **Schedule**: tiến độ và phụ thuộc; **Responsibility**: người phụ trách; **Risk register**: rủi ro và biện pháp giảm thiểu.

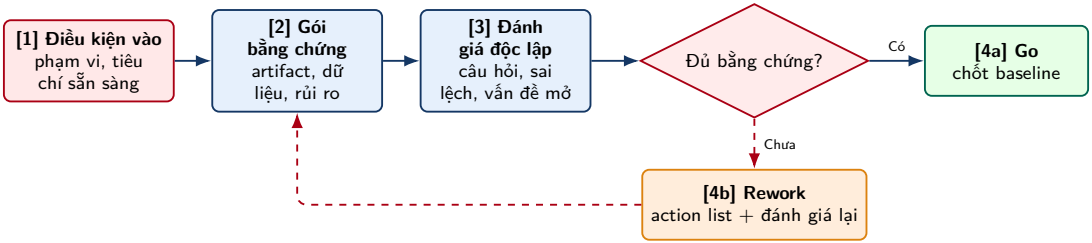
Quản lý bằng chứng kỹ thuật.
Requirements + RTM; decision log và mô hình; CAD, sơ đồ điện, phần mềm, BOM; test report và lịch sử thiết kế lại.

Ánh xạ quản lý dự án vào Factory AMR

Công cụ quản lý	Áp dụng cho nhóm Factory AMR	Bằng chứng cần duy trì
WBS	Phân rã theo yêu cầu, cơ khí, truyền động, nguồn, cảm biến, phần mềm, tích hợp và thử nghiệm	Danh sách công việc, người phụ trách, đầu ra và phụ thuộc
Tiến độ	Gắn các gói công việc với SRR, PDR, CDR, TRR và FDR	Lịch mốc, trạng thái tuần và hành động trễ hạn
Phân công	Xác định người chịu trách nhiệm và người phê duyệt cho từng artifact	Ma trận trách nhiệm và biên bản quyết định
Quản lý rủi ro	Theo dõi docking, localization, nhiệt motor, runtime và tích hợp MES/WMS	Risk register: xác suất, ảnh hưởng, biện pháp và chủ sở hữu
Quản lý cấu hình	Đồng bộ yêu cầu, CAD, điện, phần mềm, BOM và báo cáo thử	Cấu trúc thư mục, phiên bản, baseline và change log

Quy tắc hoàn thành. Một công việc chỉ được đóng khi có **artifact được lưu phiên bản** và có thể truy vết tới yêu cầu hoặc quyết định kỹ thuật liên quan.

Cơ chế của một cổng đánh giá thiết kế



Bộ hồ sơ đi vào review.
Yêu cầu/RTM; kiến trúc; mô hình và nhật ký quyết định; CAD, điện, phần mềm, ICD, BOM; kế hoạch và báo cáo thử; risk register và change log.

Đầu ra bắt buộc.
Quyết định Go/Rework/Stop; danh sách hành động có người phụ trách và thời hạn; baseline được phê duyệt và lưu phiên bản.

Phân biệt quan trọng. Design Review là **cơ chế quản trị bằng chứng**, không phải một bước thiết kế độc lập. SRR, PDR, CDR, TRR và FDR chỉ khác nhau ở loại bằng chứng được đánh giá.

Áp dụng các cổng đánh giá cho Factory AMR

Ý nghĩa. Đây là các **cổng kiểm tra chính thức**, không phải bước kỹ thuật độc lập. Mỗi cổng quyết định dự án được **chuyển tiếp** hay phải **bổ sung, thiết kế lại**.

Mốc	Trọng tâm đánh giá	Câu hỏi cổng và ví dụ AMR
SRR	**System Requirements Review:** chốt các yêu cầu rõ, đo được và kiểm chứng được.	Đã hiểu đúng bài toán chưa? Tải ≥ 20 kg; tốc độ $\geq 1{,}2$ m/s; docking $\leq \pm 30$ mm; hoạt động ≥ 4 giờ.
PDR	**Preliminary Design Review:** đánh giá tính khả thi của phương án và kiến trúc sơ bộ.	Phương án có khả thi không? Chọn hệ truyền động, LiDAR–IMU–encoder, MCU + SBC/Jetson, motor và pin.
CDR	**Critical Design Review:** xác nhận thiết kế đủ chi tiết để chế tạo và tích hợp.	Đã sẵn sàng chế tạo chưa? Kiểm tra CAD, motor/gearbox, sơ đồ điện, phần mềm, giao diện và BOM.
TRR	**Test Readiness Review:** xác nhận hệ thống và kế hoạch thử đã an toàn, đầy đủ.	Đã sẵn sàng thử chính thức chưa? Có thiết bị đo, kịch bản, an toàn và tiêu chí pass/fail.
FDR	**Final Design Review:** tổng kết bằng chứng sau chế tạo, thử nghiệm và thiết kế lại.	Thiết kế cuối có đạt nhiệm vụ không? Đối chiếu RTM, dữ liệu V&V và các yêu cầu đạt/chưa đạt.

Kết quả của review. Quyết định **Go / Rework / Stop** kèm danh sách hành động và đường cơ sở thiết kế (baseline) được quản lý phiên bản.

CHƯƠNG 2

Phân tích yêu cầu và kiến trúc hệ thống robot

2.1. Phân tích, xây dựng và đặc tả yêu cầu hệ thống

2.2. Truy vết yêu cầu và lập kế hoạch kiểm chứng

2.4. Phân tích chức năng và xây dựng kiến trúc hệ thống robot

Phân bổ: **Buổi 3–5: 6 tiết LT–BT + 3 tiết thảo luận**

2.1. Phân tích, xây dựng và đặc tả yêu cầu hệ thống

Từ bên liên quan và nhiệm vụ đến yêu cầu rõ ràng, định lượng, có nguồn gốc và kiểm thử được.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Phân tích bên liên quan

Phương pháp

1. Liệt kê người dùng và bên chịu ảnh hưởng.
2. Xác định mục tiêu, nỗi đau và ràng buộc.
3. Phân loại mức ảnh hưởng và quyền quyết định.
4. Ghi xung đột giữa an toàn, năng suất, chi phí và bảo trì.

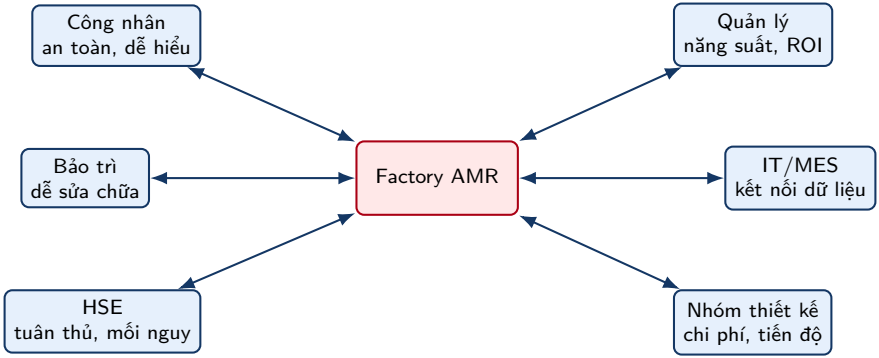
Công cụ

- Bản đồ bên liên quan (stakeholder map).
- Phỏng vấn/bảng hỏi (interview/questionnaire).
- Ma trận ảnh hưởng–quan tâm (influence–interest matrix).
- Tuyên bố nhu cầu và nhật ký nguồn (source log).

Đầu ra

Danh sách bên liên quan (stakeholder) và nhu cầu có nguồn gốc, chưa vội chuyển thành giải pháp kỹ thuật.

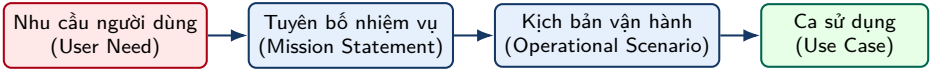
Bên liên quan của Factory AMR



Câu hỏi bắt buộc

Ai sử dụng? Ai chịu rủi ro? Ai vận hành, bảo trì, mua, phê duyệt và tích hợp robot?

Nhu cầu, nhiệm vụ, kịch bản và ca sử dụng



Công cụ	Trả lời câu hỏi	Nội dung tối thiểu
Tuyên bố nhiệm vụ (Mission Statement)	Robot tạo giá trị gì?	Đối tượng, nhiệm vụ, môi trường, giới hạn
Kịch bản vận hành (Operational Scenario)	Robot hoạt động theo chuỗi nào?	Sự kiện kích hoạt (trigger), bước chính, ngoại lệ, trạng thái cuối
Sơ đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)	Ai tương tác với hệ thống?	Tác nhân (actor), chức năng, ranh giới hệ thống, giao diện

Nguyên tắc

Mô tả bài toán theo hành vi quan sát được; tránh gắn sớm với loại cảm biến (sensor), động cơ (motor) hoặc thuật toán cụ thể.

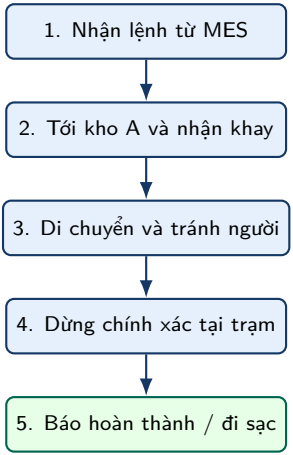
Từ nhu cầu đến kịch bản nhiệm vụ

Nhu cầu người dùng (User Need)

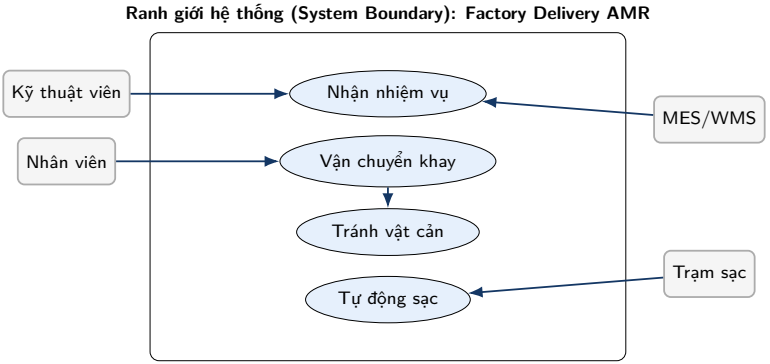
"Giảm nhân lực vận chuyển linh kiện thủ công giữa kho và dây chuyền."

Tuyên bố nhiệm vụ (Mission Statement)

AMR tự vận chuyển khay 20 kg giữa 4 trạm trong ca sản xuất, hoạt động an toàn giữa người và xe đẩy.



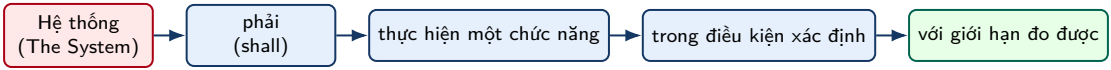
Ca sử dụng và ranh giới hệ thống



Sản phẩm cuối buổi

Bản đồ bên liên quan (stakeholder map), tuyên bố nhiệm vụ, kịch bản vận hành và sơ đồ ca sử dụng của nhóm.

Cấu trúc của một yêu cầu tốt



Yêu cầu yếu

Robot phải chạy nhanh, an toàn và có pin tốt.

Yêu cầu tốt

R02: Robot phải đạt tốc độ cực đại $\geq 1{,}2$ m/s trên nền phẳng với tải 20 kg.

Rõ ràng – Đơn nghĩa – Khả thi – Định lượng – Kiểm thử được – Có nguồn gốc

Đặc tả yêu cầu (Requirement Specification) cho Factory AMR

ID	Yêu cầu	Nguồn	Kiểm chứng (Verification)
R01	Tải trọng (payload) ≥ 20 kg	Sản xuất	Thử tải (load test)
R02	$v_{max} \geq 1{,}2$ m/s	Năng suất	Thử tốc độ (speed test)
R03	Sai số dừng $\leq \pm 30$ mm	Trạm giao nhận	Thử ghép trạm (docking test)
R04	Thời gian hoạt động (runtime) ≥ 4 giờ	Kế hoạch ca	Thử độ bền (endurance test)
R05	Đi qua hành lang 1,2 m	Bố trí (layout) nhà máy	Kiểm tra/thử nghiệm
R06	Phát hiện người ở ≥ 3 m	HSE	Thử phát hiện (detection test)
R07	Tránh vật cản động	Vận hành	Thử kịch bản (scenario test)
R08	Có dừng khẩn cấp (Emergency Stop)	HSE	Trình diễn (Demonstration)
R09	Tự quay về trạm sạc	Vận hành	Thử nhiệm vụ (mission test)
R10	Kết nối MES/WMS	IT	Thử giao diện (interface test)

Kiểm tra nhanh

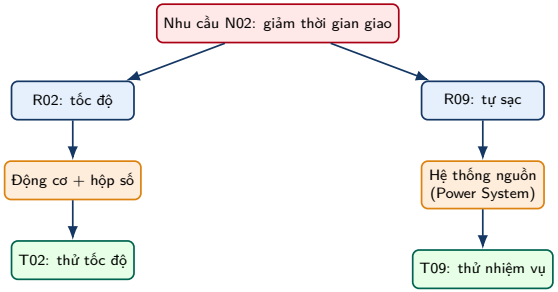
Mỗi yêu cầu phải trả lời được: "Bằng phép thử hoặc phân tích nào ta sẽ chứng minh nó đạt?"

2.2. Truy vết yêu cầu và lập kế hoạch kiểm chứng

Liên kết nhu cầu–yêu cầu–thiết kế–kiểm thử; xác định trước phương pháp và tiêu chí kiểm chứng.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Khả năng truy vết (Traceability): không để yêu cầu bị thất lạc



RTM nối bốn lớp

1. Nhu cầu bên liên quan (stakeholder need).
2. Yêu cầu hệ thống (system requirement).
3. Phần tử thiết kế (design element).
4. Ca kiểm thử/bằng chứng (test case/evidence).

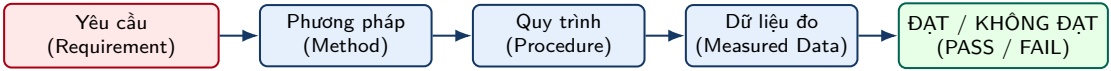
Tiêu chí kết thúc SRR (SRR Exit Criteria)

Yêu cầu đủ, không mâu thuẫn, có ưu tiên, có phương pháp kiểm chứng và đường cơ sở (baseline) được phê duyệt.

Sản phẩm cuối buổi

Đặc tả yêu cầu hệ thống (System Requirement Specification), RTM phiên bản 1 và slide SRR 5 phút.

Kiểm chứng (Verification) trả lời câu hỏi nào?



Thử nghiệm (Test)
Đo trực tiếp trên nguyên mẫu.

Phân tích (Analysis)
Tính toán/mô hình được thẩm định.

Kiểm tra (Inspection)
Quan sát, đo kích thước.

Trình diễn (Demonstration)
Chứng minh chức năng.

Lập kế hoạch kiểm chứng (Verification) ngay khi viết yêu cầu

ID	Đại lượng cần chứng minh	Phương pháp	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)	Dữ liệu cần lưu
R02	Tốc độ với tải danh định	Thử nghiệm (Test)	$v_{max} \geq 1{,}2$ m/s	Nhật ký tốc độ (velocity log), tải, mặt sàn
R03	Độ chính xác ghép trạm (docking)	Thử nghiệm + thống kê	$\lvert e \rvert \leq 30$ mm	Sai số của từng lần lặp
R04	Thời gian hoạt động	Thử nghiệm + phân tích (analysis)	Thời gian chạy (runtime) ≥ 4 giờ	SOC, dòng, công suất, nhiệt độ
R08	Dừng khẩn cấp (Emergency Stop)	Kiểm tra + trình diễn (inspection + demonstration)	Dừng an toàn trong mọi chế độ (mode)	Video, thời gian dừng, trạng thái công tắc tơ (contactor)

Lợi ích

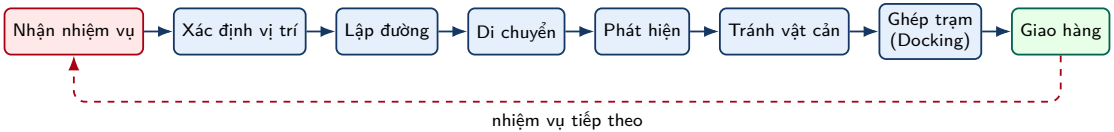
Lập kế hoạch kiểm chứng (verification planning) sớm phát hiện yêu cầu không đo được, thiếu thiết bị đo hoặc tiêu chí đạt/không đạt (pass/fail) chưa rõ trước khi thiết kế bị khóa.

2.4. Phân tích chức năng và xây dựng kiến trúc hệ thống robot

Phân rã chức năng, xác định luồng vật chất–năng lượng–thông tin và phân bổ vào các phân hệ.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Luồng chức năng (Functional Flow): robot phải làm gì?



Vật chất

Robot + hàng hóa

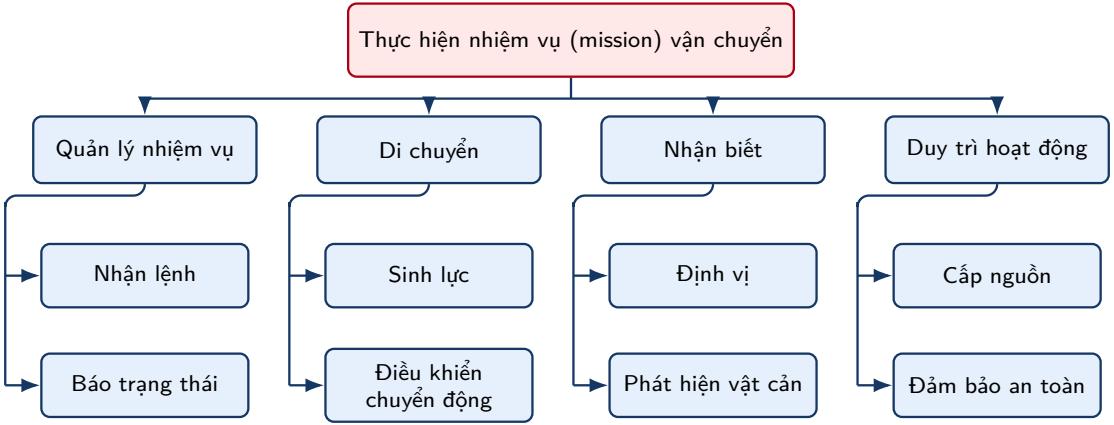
Năng lượng

Pin → điện → cơ

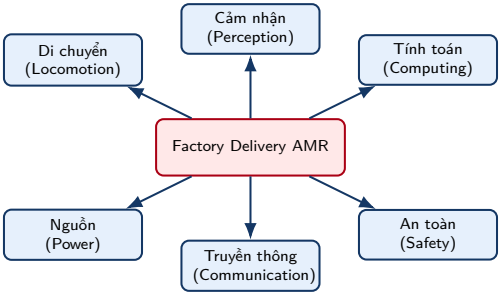
Thông tin

Nhiệm vụ (mission), bản đồ (map), cảm biến (sensor), trạng thái (state)

Cây phân rã chức năng



Từ chức năng đến kiến trúc vật lý



Chức năng (Function)	Phần tử đảm nhiệm (Allocated to)
Sinh lực kéo	Động cơ + hộp số (motor + gearbox)
Ước lượng tư thế (pose)	LiDAR/IMU/bộ mã hóa (encoder)
Lập đường	SBC/Jetson
Điều khiển tốc độ	MCU
Dừng khẩn cấp	Mạch an toàn (safety circuit)
Quản lý năng lượng	BMS + phần mềm (software)

Sản phẩm cuối buổi

Luồng chức năng (functional flow), cây chức năng, kiến trúc phân hệ (subsystem) và bảng phân bổ chức năng–phần tử.

CHƯƠNG 3

Xây dựng phương án thiết kế hệ thống robot

3.1. Xây dựng phương án cơ khí và cơ cấu chấp hành

3.2. Xây dựng phương án điện – điện tử

3.3. Xây dựng phương án phần mềm và điều khiển

Phân bổ: **Buổi 6–7: 4 tiết LT–BT + 2 tiết thảo luận**

3.1. Xây dựng phương án cơ khí và cơ cấu chấp hành

Tạo tổ hợp phương án, so sánh cơ cấu di chuyển và chấp hành; chọn phương án có cơ sở từ yêu cầu.

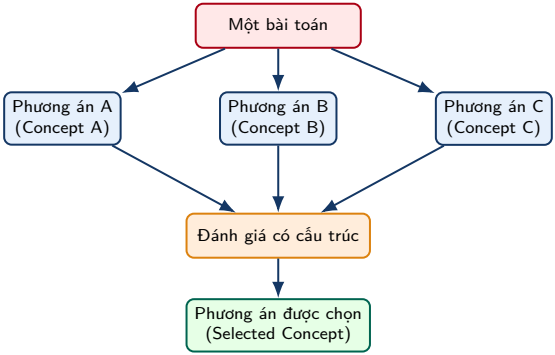
Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Không chọn giải pháp đầu tiên xuất hiện

Tư duy phân kỳ (Divergent Thinking)

Tạo nhiều phương án, trì hoãn đánh giá, thay đổi góc nhìn và tách bài toán thành các chức năng con.

- Viết ý tưởng nhóm (Brainwriting) 6–3–5.
- Đối chuẩn (benchmark) theo chức năng.
- Phỏng sinh/tương tự (biomimicry/analogy).
- SCAMPER.
- Biểu đồ hình thái (morphological chart).

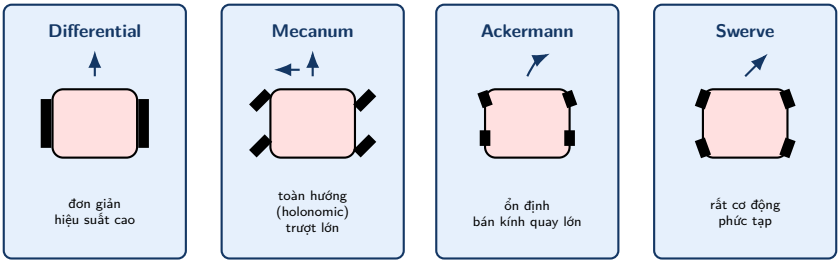


Biểu đồ hình thái (Morphological Chart) cho Factory AMR

Chức năng	PA 1	PA 2	PA 3	PA 4
Di chuyển	Vi sai (Differential)	Mecanum	Ackermann	Swerve
Động cơ	Động cơ DC hộp số	BLDC	Động cơ moay-ơ servo	Động cơ bước
Định vị	LiDAR SLAM	VSLAM	Mã QR/điểm mốc	Băng từ
Phát hiện vật cản	LiDAR 2D	LiDAR 3D	RGB-D	Siêu âm
Tính toán	SBC	Jetson	Máy tính công nghiệp	Chỉ MCU
Giao hàng	Khay cố định	Con lăn	Bàn nâng	Băng tải
Sạc	Thủ công	Tự ghép trạm	Đổi pin	Sạc cơ hội



Bốn phương án cơ cấu di chuyển điển hình (Locomotion Concepts)



Sản phẩm cuối buổi

Biểu đồ hình thái (morphological chart) tối thiểu 6 chức năng và 3 phương án (concept) khác biệt có sơ đồ cấu hình.

Phương án cơ cấu chấp hành và cơ cấu giao hàng

Từ chức năng đến các tổ hợp có thể so sánh.
Chưa tính chọn công suất ở bước này; trước hết xác định loại cơ cấu và các tiêu chí đánh giá.

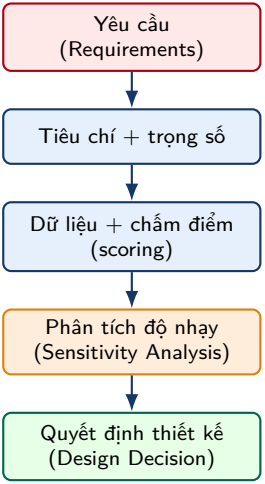
Nhóm phương án	Lựa chọn từ biểu đồ hình thái	Câu hỏi để sàng lọc
Truyền động bánh	DC hộp số; BLDC; servo moay-ơ; động cơ bước	Có phù hợp cấu hình bánh, yêu cầu tải, tốc độ và giao diện điều khiển?
Giao nhận khay	Khay cố định; con lăn; bàn nâng; băng tải	Trạm giao nhận có tương thích? Ai thực hiện thao tác chuyển khay?
Bố trí cơ khí	Vị trí bánh, động cơ, khay và pin	Có đủ khoảng hở, khả năng gá lắp và tiếp cận bảo trì?

Đầu ra. Các tổ hợp cơ khí–chấp hành được đưa vào ma trận quyết định; tính mô-men, tốc độ và dự trữ ở mục 4.1–4.2.

Từ ý kiến chủ quan đến quyết định có bằng chứng

Quy trình đánh đổi (Trade-off)

1. Xác định tiêu chí từ các yêu cầu (requirements).
2. Gán trọng số và thang điểm.
3. Thu thập dữ liệu/giả định.
4. Chấm điểm nhất quán.
5. Phân tích độ nhạy.
6. Ghi lại cơ sở lập luận (rationale).



Ma trận quyết định có trọng số (Weighted Decision Matrix): cơ cấu di chuyển

Tiêu chí	Trọng số	Vi sai	Mecanum	Ackermann	Swerve
Cơ động trong hành lang	0,25	4	5	2	5
Đơn giản cơ khí	0,20	5	3	3	1
Hiệu suất năng lượng	0,20	5	3	5	4
Điều khiển/odometry	0,15	5	3	4	2
Chi phí	0,15	5	3	4	1
Bảo trì	0,05	5	3	4	2
Tổng có trọng số	1,00	**4,70**	3,50	3,55	2,85

Kết luận sơ bộ

Truyền động vi sai (differential drive) được chọn cho AMR vì đơn giản, hiệu suất cao, quay tại chỗ và phù hợp hành lang 1,2 m.

Cần kiểm tra độ nhạy

Nếu trọng số "cơ động ngang" tăng mạnh, mecanum có thể trở thành phương án thắng.

3.2. Xây dựng phương án điện – điện tử

Xây dựng tổ hợp cảm biến, tính toán, nguồn và truyền thông phù hợp với phương án cơ khí và nhiệm vụ.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

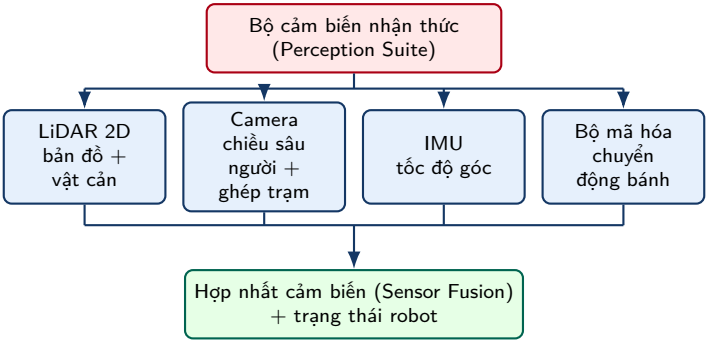
Xây dựng tổ hợp phương án điện – điện tử

Đánh đổi ở cấp phương án.
Phối hợp cảm biến, bộ tính toán, nguồn và truyền thông; chưa chốt mã linh kiện hay sơ đồ dây.

Nhóm	Các lựa chọn cần xem xét	Cơ sở so sánh
Cảm biến	LiDAR, camera chiều sâu, IMU, encoder; phối hợp theo nhiệm vụ	Thông tin cần đo, môi trường, sai số và chi phí
Tính toán	SBC, Jetson, máy tính công nghiệp; phối hợp MCU	Tài nguyên tính toán, giao diện, điện năng và chi phí
Nguồn và sạc	Pin + BMS; sạc thủ công, tự ghép trạm hoặc đổi pin	Thời gian hoạt động, hạ tầng, vận hành và bảo trì
Truyền thông	CAN/UART/Ethernet theo các giao diện dự kiến	Kiểu dữ liệu, độ trễ, khả năng tích hợp và mở rộng

Đầu ra. Tổ hợp điện–điện tử sơ bộ, giả định và rủi ro cần mô phỏng; hồ sơ kỹ thuật chi tiết được hoàn thiện ở mục 5.2.

Phương án bộ cảm biến cho Factory AMR



Phương án sơ bộ. Ghi vai trò của từng cảm biến và rủi ro môi trường cần kiểm tra; mô hình sai số ở mục 4.2, bố trí và đấu nối chi tiết ở mục 5.2.

3.3. Xây dựng phương án phần mềm và điều khiển

Lựa chọn chức năng phần mềm, cách phân chia xử lý và điều khiển; tổng hợp đường cơ sở phương án tại PDR.

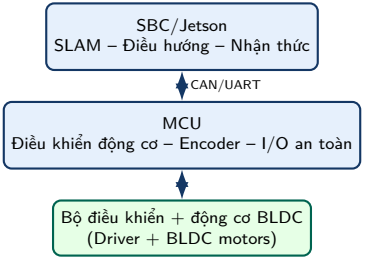
Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Phương án phần mềm và điều khiển: lựa chọn theo chức năng

Chức năng	Phương án cần xem xét	Bằng chứng để lựa chọn
Định vị / dẫn hướng	LiDAR SLAM; VSLAM; QR/điểm mốc; dẫn hướng băng từ	Khả năng đáp ứng hành lang và sai số dừng; yêu cầu hạ tầng
Quản lý nhiệm vụ	Nhận lệnh MES/WMS; quản lý chuỗi giao hàng và trạng thái lỗi	Kịch bản nhiệm vụ, giao diện và khả năng xử lý ngoại lệ
Điều hướng	Phối hợp lập đường, tránh vật cản và ghép trạm	Kịch bản không vật cản, người cắt ngang và tiếp cận trạm
Điều khiển	Phân chia xử lý trên SBC/Jetson và vòng điều khiển trên MCU	Ngân sách độ trễ, tài nguyên và phản hồi encoder

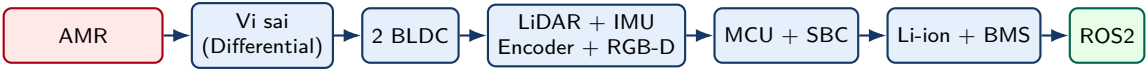
Chốt phương án, chưa chốt triển khai. Ghi cơ sở lựa chọn và các giả định; mô hình hành vi ở mục 4.3, thiết kế mô-đun và giao diện ở mục 5.3–5.4.

Phương án phân chia phần cứng / phần mềm



Cơ sở lựa chọn. So sánh tài nguyên, độ trễ, điện năng và chi phí của tổ hợp SBC/Jetson + MCU; xác định chức năng ở mỗi tầng trước khi lập mô hình và thiết kế chi tiết.

Đường cơ sở phương án (Concept Baseline) tại PDR



PDR kiểm tra

Phương án (concept) có khả năng đáp ứng các yêu cầu đường cơ sở (baseline requirements)? Các rủi ro chính đã nhận diện? Giao diện (interface) cấp cao đã rõ?

Sản phẩm cuối buổi

Báo cáo thiết kế khái niệm (Concept Design Report), các ma trận quyết định, sổ đăng ký rủi ro (risk register) và bộ slide PDR 8 phút.

CHƯƠNG 4

Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống robot

4.1. Mô hình hóa động học và hệ truyền động

4.2. Mô hình hóa cảm biến và cơ cấu chấp hành

4.3. Mô hình hóa chức năng phần mềm và hệ thống điều khiển

4.4. Xây dựng mô hình robot tích hợp trên ROS2/Gazebo

4.5. Mô phỏng, đánh giá và hoàn thiện phương án thiết kế

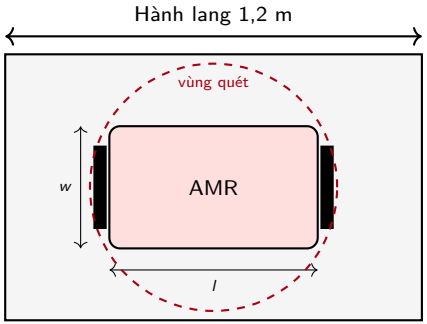
Phân bổ: **Buổi 8–12: 10 tiết LT–BT + 5 tiết thảo luận**

4.1. Mô hình hóa động học và hệ truyền động

Mô hình hóa bao hình học, động học và tải truyền động; chuyển yêu cầu chuyển động thành điểm làm việc.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Bao hình học (Geometric Envelope) và khả năng đi qua hành lang

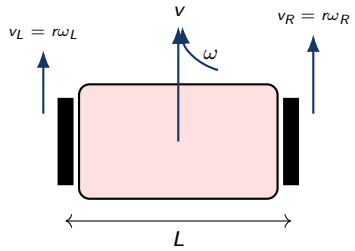


Kiểm tra thiết kế

- Kích thước thân robot.
- Khoảng hở an toàn hai bên.
- Vùng quét khi quay.
- Vị trí LiDAR không bị che.
- Trọng tâm nằm trong đa giác đỡ (support polygon).

$$d_{diag} = \sqrt{l^2 + w^2}$$

Động học truyền động vi sai (Differential Drive)

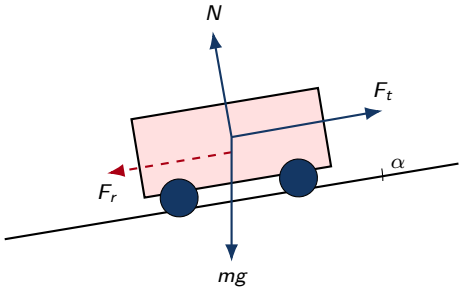


$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L),$$
$$\omega = \frac{r}{L}(\omega_R - \omega_L),$$
$$R = \frac{L}{2}\frac{\omega_R + \omega_L}{\omega_R - \omega_L}.$$

Ba chế độ

$\omega_R = \omega_L$: đi thẳng.
$\omega_R = -\omega_L$: quay tại chỗ.
$\omega_R \neq \omega_L$: đi theo cung tròn.

Sơ đồ vật thể tự do (Free-body Diagram) của AMR



$$F_t = ma + C_{rr}mg\cos\alpha + mg\sin\alpha,$$

$$\tau_{wheel} = \frac{F_t r}{n_d \eta},$$

$$P_{mech} = F_t v.$$

Thiết kế phải xét

Tải cực đại, dốc, gia tốc, cản lăn, hiệu suất truyền động và tải lệch.

Quy trình tính chọn (Sizing) động cơ và hộp số



Điểm làm việc

$$\omega_m = G\omega_w, \qquad \tau_m = \frac{\tau_w}{G\eta_g}$$

Kiểm tra cả mô-men liên tục (continuous torque) và mô-men đỉnh (peak torque).

Hệ số dự trữ

$$SF_\tau = \frac{\tau_{available}}{\tau_{required}}$$

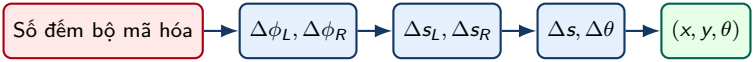
Thường chọn $SF_\tau > 1{,}5$ tùy độ bất định và chu kỳ làm việc (duty cycle).

4.2. Mô hình hóa cảm biến và cơ cấu chấp hành

Mô tả dữ liệu và sai số cảm biến, đặc tính chấp hành và nhu cầu năng lượng của các phân hệ.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Ước lượng hành trình (Odometry): từ bộ mã hóa (encoder) đến tư thế (pose)



$$\Delta s = \frac{\Delta s_R + \Delta s_L}{2},$$
$$\Delta\theta = \frac{\Delta s_R - \Delta s_L}{L}.$$

Nguồn sai số

Bán kính bánh không đều, trượt bánh (wheel slip), lượng tử hóa bộ mã hóa (encoder quantization), lệch trục và sai số L.

Sản phẩm cuối buổi

Bản vẽ bao kích thước (envelope), kiểm tra quay trong hành lang và sổ tính toán (notebook) động học/định vị quán tính (odometry).

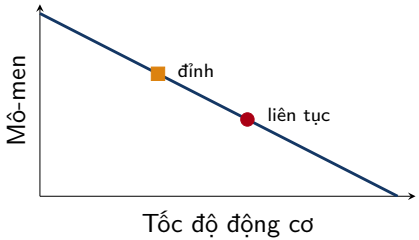
Mô hình cảm biến: tham số, sai số và dữ liệu đầu ra

Mô hình cảm biến phải mô tả được dữ liệu cung cấp cho định vị, nhận thức và điều khiển; không chỉ là tên thiết bị trong sơ đồ.

Cảm biến	Đầu ra cần mô hình hóa	Tham số và sai số cần khảo sát
Encoder	Số đếm, chuyển động bánh và odometry	Lượng tử hóa, bán kính bánh, trượt bánh và sai số khoảng cách hai bánh
IMU	Thông tin chuyển động phục vụ hợp nhất cảm biến	Nhiễu, độ trễ, tần số cập nhật và hệ tọa độ
LiDAR	Quét môi trường cho bản đồ và vật cản	Nhiễu, vùng quan sát, che khuất và tần số cập nhật
Camera chiều sâu	Dữ liệu phục vụ nhận thức và ghép trạm	Nhiễu, trường nhìn, điều kiện môi trường và độ trễ

Hồ sơ mô hình. Lưu nguồn tham số, giả định, miền hiệu lực và cách đối chiếu dữ liệu thật; đưa các tham số này vào mô hình tích hợp ở mục 4.4.

Đọc đường đặc tính mô-men–tốc độ (Torque–Speed Curve) và kiểm tra nhiệt



Nhiệt động cơ (Motor Thermal)

$$P_{Cu} = I^2 R, \qquad T_{motor} \approx T_{amb} + P_{loss} R_\theta$$

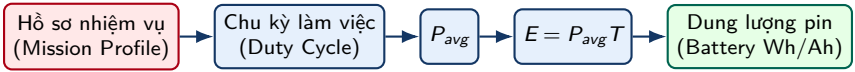
- Mô-men hiệu dụng (RMS torque) theo chu kỳ làm việc.
- Nhiệt độ môi trường.
- Không gian vỏ bảo vệ (enclosure).
- Thông gió và giảm định mức (derating).

Sản phẩm cuối buổi

Bảng tính chọn cơ cấu chấp hành (actuator sizing), lựa chọn động cơ/hộp số/bộ điều khiển thương mại và kiểm tra hệ số dự trữ (margin).

Ngân sách công suất (Power Budget): năng lượng đi đâu?

Tải	Số lượng	P_{nom}	Chu kỳ (Duty)	P_{avg}
BLDC + bộ điều khiển (driver)	2	180 W	45%	162 W
SBC/Jetson	1	30 W	100%	30 W
LiDAR + camera	1 bộ	18 W	100%	18 W
MCU, I/O, truyền thông	1 bộ	8 W	100%	8 W
Tổn hao DC/DC + dự trữ (margin)	–	–	–	27 W
Tổng trung bình				**245 W**



Tính chọn pin (Battery Sizing) cho thời gian hoạt động 4 giờ

$$E_{load} = P_{avg} T = 245 \times 4 = 980 \text{ Wh},$$

$$E_{pack} = \frac{E_{load}}{\eta_{sys}\, DoD},$$

$$= \frac{980}{0.90 \times 0.80} \approx 1361 \text{ Wh}.$$

Với bus 48 V:

$$C_{Ah} = \frac{1361}{48} \approx 28{,}4 \text{ Ah}.$$

Đường cơ sở đề xuất (Proposed Baseline)

Bộ pin (pack) Li-ion 48 V – 30 Ah, BMS có đo dòng/nhiệt, công tắc tơ (contactor) và bảo vệ quá dòng.

- Kiểm tra dòng đỉnh (peak current).
- Giảm định mức (derating) theo nhiệt độ/lão hóa.
- Dung lượng dự phòng (reserve) cho về trạm sạc.
- Khối lượng và vị trí pin.

4.3. Mô hình hóa chức năng phần mềm và hệ thống điều khiển

Chuyển chức năng thành mô hình hành vi, tín hiệu và vòng phản hồi; xác định giả định để mô phỏng.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Mô hình chức năng phần mềm: đầu vào, trạng thái và đầu ra

Ví dụ mô hình hành vi cho Factory AMR.
Chuyển kịch bản nhiệm vụ ở Chương 2 thành các trạng thái để khảo sát trong mô phỏng.

Trạng thái	Đầu vào / điều kiện chuyển	Hành vi và đầu ra dự kiến
Chờ nhiệm vụ	Nhận lệnh từ MES/WMS	Ghi nhận nhiệm vụ và trạm đích
Nhận khay	Đến kho A, xác nhận khay	Chuyển sang hành trình giao hàng
Di chuyển	Đường đi, tư thế, thông tin vật cản	Lệnh chuyển động hoặc yêu cầu lập lại đường
Ghép trạm và giao hàng	Đến vùng tiếp cận, xác nhận dừng	Hoàn tất giao khay và báo trạng thái
Hoàn thành / đi sạc	Kết thúc nhiệm vụ, trạng thái năng lượng	Chờ nhiệm vụ mới hoặc quay về trạm sạc
Lỗi / dừng	Mất định vị, mất dữ liệu hoặc sự kiện an toàn	Dừng, báo lỗi; chỉ tiếp tục khi điều kiện cho phép được xác nhận

Mô hình hệ thống điều khiển và các giả định mô phỏng

Chuỗi chức năng cần mô hình hóa.
Nhiệm vụ → điều hướng → lệnh vận tốc → điều khiển bánh → chuyển động robot.

Đầu vào và phản hồi

- Lệnh vận tốc và đường dự kiến.
- Phản hồi encoder, odometry và tư thế.
- Mô hình truyền động từ mục 4.1.
- Mô hình cảm biến từ mục 4.2.

Biến khảo sát

- Tần số cập nhật và độ trễ.
- Sai số đo và tải thay đổi.
- Giới hạn tốc độ, mô-men và công suất.
- Mất dữ liệu, mất định vị và trạng thái lỗi.

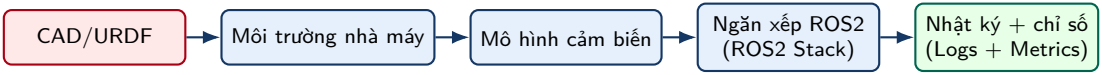
Đầu ra. Mô hình khối, danh sách tín hiệu và giả định; đánh giá sai số bám, thời gian đáp ứng và hành vi khi lỗi. Phân bổ triển khai chi tiết thuộc mục 5.3.

4.4. Xây dựng mô hình robot tích hợp trên ROS2/Gazebo

Kết hợp mô hình cơ khí, cảm biến, chấp hành, phần mềm và môi trường thành nguyên mẫu số.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Nguyên mẫu số (Digital Prototype) trong ROS2 và trình mô phỏng



Mô hình hóa

- khối lượng, mô-men quán tính (inertia), ma sát bánh;
- nhiễu LiDAR/IMU/camera;
- độ trễ (delay) và tần số cập nhật (update rate);
- người/vật cản động;
- bản đồ (map) và vùng cấm.

Độ tin cậy mô hình (Model Credibility)

Ghi rõ giả định (assumption), nguồn tham số, miền hiệu lực và cách đối chiếu với dữ liệu thật.

Xây dựng mô hình tích hợp: từ dữ liệu phân hệ đến lần chạy đầu

Bước	Công việc	Đầu ra cần kiểm tra
1	Tập hợp kích thước, khối lượng, quán tính và cấu hình truyền động	Bộ tham số cơ khí; thống nhất đơn vị và hệ tọa độ
2	Xây dựng mô tả robot CAD/URDF và môi trường nhà máy	Hình học robot, mặt sàn, hành lang và các trạm giao nhận
3	Ghép mô hình cảm biến và cơ cấu chấp hành từ mục 4.2	Dữ liệu cảm biến, lệnh chấp hành và các giả định sai số
4	Kết nối các chức năng phần mềm và điều khiển từ mục 4.3	Chuỗi lệnh vận tốc–chuyển động–phản hồi và trạng thái nhiệm vụ
5	Chạy kịch bản đơn giản trước khi thêm tải và vật cản	Robot phản ứng theo lệnh; lưu tư thế chuẩn, odometry và nhật ký

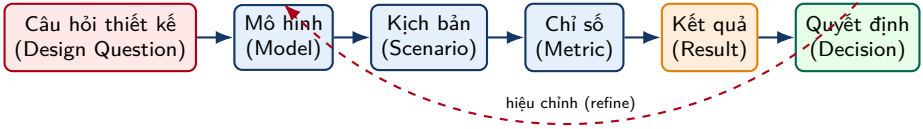
Gói mô hình bàn giao. Mô tả robot, môi trường, cấu hình, nguồn tham số và hướng dẫn tái lập lần chạy. Đánh giá các kịch bản và quyết định thiết kế ở mục 4.5.

4.5. Mô phỏng, đánh giá và hoàn thiện phương án thiết kế

Thiết kế kịch bản mô phỏng, thu thập chỉ số và cập nhật phương án dựa trên dữ liệu.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Mô phỏng để ra quyết định – không phải video trình diễn



Câu hỏi

Robot quay được trong hành lang?

Chỉ số (Metric)

Khoảng hở nhỏ nhất, số lần va chạm.

Quyết định (Decision)

Giảm bao kích thước (footprint) hoặc đổi bộ lập kế hoạch (planner).

Ma trận thử nghiệm mô phỏng (Simulation Test Matrix)

ID	Kịch bản (Scenario)	Biến thay đổi	Chỉ số (Metric)	Tiêu chí đạt (Pass Criteria)
S01	A $\rightarrow$ B, không vật cản	tải (payload)	thời gian, sai số bám	hoàn thành < 120 s
S02	Quay trong hành lang	bao kích thước, vùng đệm	khoảng hở nhỏ nhất	> 100 mm
S03	Vật cản tĩnh	tham số bộ lập kế hoạch	thời gian lập lại đường	không va chạm
S04	Người cắt ngang	tốc độ, tầm cảm biến	quãng đường dừng	dừng an toàn
S05	Hành lang ít đặc trưng	nhiễu cảm biến	sai số định vị	< 100 mm
S06	Ghép trạm tại C	tốc độ cuối	sai số ghép trạm	≤ 30 mm

Bộ dữ liệu cần lưu

Tư thế chuẩn (ground-truth pose), odometry, quét laser, đường dự kiến, lệnh vận tốc, va chạm/tiếp xúc, tải CPU và dấu thời gian sự kiện.

Sản phẩm cuối buổi

Mô hình mô phỏng (simulation model), ma trận thử nghiệm, biểu đồ kết quả và ít nhất một quyết định thiết kế dựa trên dữ liệu mô phỏng.

Từ dữ liệu mô phỏng đến phương án thiết kế được cập nhật

Vấn đề khảo sát	Dữ liệu cần đối chiếu	Hướng cập nhật cần đánh giá lại
Quay trong hành lang	Khoảng hở, va chạm, vùng quét	Bao kích thước, vùng đệm hoặc bộ lập kế hoạch
Sai số định vị	Tư thế chuẩn, odometry, dữ liệu cảm biến	Tham số mô hình và phương án hợp nhất cảm biến
Ghép trạm	Sai số dừng, tốc độ cuối, thời gian tiếp cận	Tham số tiếp cận và bố trí cảm biến
Thiếu thời gian hoạt động	Công suất, năng lượng theo nhiệm vụ	Dung lượng pin, tổ hợp tải và chu kỳ vận hành

Báo cáo trước–sau. Lưu phiên bản mô hình, tham số, kịch bản và biểu đồ; giải thích vì sao chấp nhận hoặc loại bỏ thay đổi.

Giới hạn. Kết quả mô phỏng là bằng chứng trong miền giả định; cần đối chiếu bằng thử nghiệm robot tích hợp ở mục 5.4.

CHƯƠNG 5

Thiết kế kỹ thuật và tích hợp hệ thống robot

5.1. Thiết kế kỹ thuật hệ cơ khí và truyền động

5.2. Thiết kế kỹ thuật hệ cảm biến và điện – điện tử

5.3. Thiết kế kiến trúc phần mềm và hệ thống điều khiển

5.4. Thiết kế giao diện và tích hợp hệ thống

Phân bổ: **Buổi 13–15: 6 tiết LT–BT + 3 tiết thảo luận**

5.1. Thiết kế kỹ thuật hệ cơ khí và truyền động

Chuyển phương án đã đánh giá thành bố trí CAD, bản vẽ, cấu hình truyền động và hồ sơ chế tạo.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

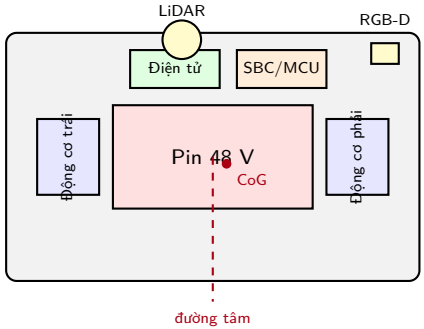
Phạm vi của thiết kế chi tiết robot

Nhóm thiết kế	Nội dung cần chốt	Sản phẩm kỹ thuật tối thiểu (Artifact)
Cơ khí/CAD	Kết cấu, kích thước, dung sai (tolerance), tải, gá lắp, bảo trì	Cụm CAD, bản vẽ, khối lượng/trọng tâm
Cơ cấu chấp hành–truyền động	Động cơ, hộp số, bánh, khớp nối, phanh, hệ số dự trữ	Bảng tính chọn, kiểm tra mô-men–tốc độ
Cảm biến–tính toán	Loại cảm biến, vị trí, trường nhìn (FoV), SBC/MCU, tài nguyên tính toán	Bố trí cảm biến, ngân sách tính toán
Nguồn–điện tử	Pin, BMS, DC/DC, bộ điều khiển, cầu chì, công tắc tơ, dây dẫn	Ngân sách nguồn, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ dây
Truyền thông	CAN/UART/Ethernet, tốc độ, đầu nối, thời gian chờ	Bảng mạng/giao diện
Phần mềm–điều khiển	Mô-đun, máy trạng thái, vòng điều khiển, xử lý lỗi	Kiến trúc phần mềm, hợp đồng giao diện
Cấu hình/BOM	Mã linh kiện, phiên bản, nhà cung cấp, chi phí, dự phòng	BOM và đường cơ sở cấu hình

Mức độ phù hợp học phần

Ưu tiên lựa chọn và tích hợp đúng ở cấp hệ thống; không đi sâu vào tối ưu kết cấu, điện tử công suất hay thuật toán điều khiển nâng cao.

Bố trí cơ khí (Mechanical Layout): đóng gói mọi phân hệ



Kiểm tra thiết kế (Design Checks)

- Kích thước và dung sai (tolerance).
- Trọng tâm/đa giác đỡ (CoG/support polygon).
- Trường nhìn cảm biến (sensor FoV).
- Luồng khí (airflow) và nhiệt.
- Đi dây (cable routing)/EMI.
- Khả năng lắp ráp và tiếp cận bảo trì.
- Tải trọng và độ bền.

Bảng kê vật tư (BOM) và thiết kế hướng mục tiêu (Design for X)

Thiết kế hướng tới	Câu hỏi	Ví dụ quyết định	Bằng chứng (Evidence)
Chế tạo (Manufacturing)	Có chế tạo được với quy trình hiện có?	Tấm nhôm cắt laser, chấn gấp chuẩn	Bản vẽ
Lắp ráp (Assembly)	Có lắp sai/khó lắp không?	Đầu nối chống cắm sai, mô-đun hóa	Kế hoạch lắp ráp
Bảo trì (Maintenance)	Thay pin/cảm biến mất bao lâu?	Tấm tiếp cận, đầu nối nhanh	Tác vụ bảo trì
An toàn (Safety)	Lỗi đơn có gây chuyển động nguy hiểm?	Công tắc tơ, cầu chì, dừng khẩn cấp	Phân tích an toàn
Chi phí (Cost)	Thành phần nào chi phối giá?	Chuẩn hóa chi tiết ghép nối	BOM
Nâng cấp (Upgrade)	Có thêm cảm biến/SBC được không?	Dự phòng nguồn và vị trí gá	Bảng dự trữ



Sản phẩm cuối buổi

Bố trí CAD, sơ đồ điện, bảng giao diện, BOM và danh mục kiểm tra DfMA/bảo trì.

5.2. Thiết kế kỹ thuật hệ cảm biến và điện – điện tử

Hoàn thiện bố trí cảm biến, phân phối nguồn, sơ đồ điện và yêu cầu an toàn để chế tạo và tích hợp.

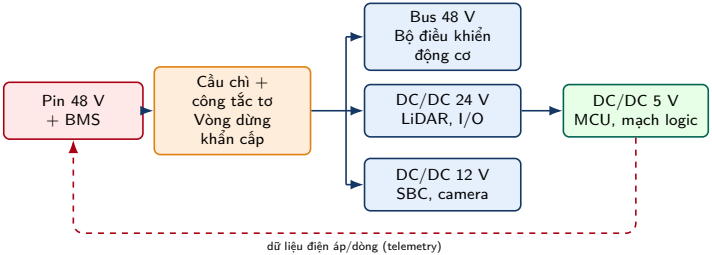
Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Hồ sơ kỹ thuật cảm biến: vị trí, gá lắp và đấu nối

Nhóm hồ sơ	Nội dung cần chốt	Bằng chứng trước khi tích hợp
Bố trí và gá lắp	Vị trí LiDAR, camera, IMU, encoder; trường nhìn và khả năng bảo trì	Bản vẽ bố trí, chi tiết gá và kiểm tra che khuất
Nguồn và dây dẫn	Đường cấp nguồn, đầu nối và tuyến dây cho từng thiết bị	Sơ đồ dây, bảng đầu nối và bảng phân bổ tải
Hệ tọa độ và dữ liệu	Quan hệ với thân robot, đơn vị, dấu thời gian và tần số	Bảng cấu hình và mô tả giao diện cảm biến
Kiểm tra từng cảm biến	Cấp nguồn, đọc dữ liệu, kiểm tra cấu hình và hiệu chuẩn	Nhật ký kiểm tra đơn vị, thông số hiệu chuẩn và phiên bản

Chuyển tiếp. Tổ hợp đã chọn ở 3.2 và mô hình sai số ở 4.2 được chuyển thành hồ sơ chế tạo, lắp ráp và kiểm tra. Bảng giao diện được đưa vào ICD tại mục 5.4.

Kiến trúc phân phối nguồn



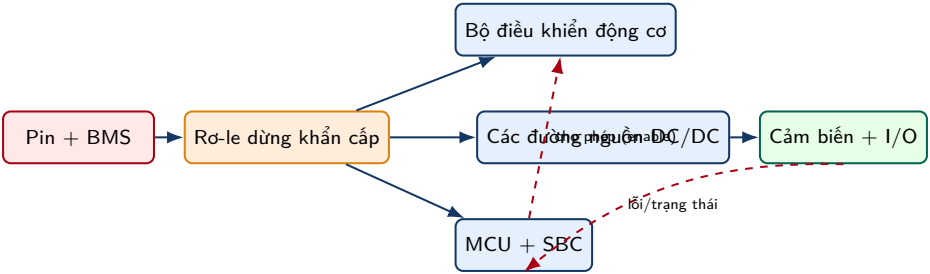
Nguyên tắc

Tách đất nguồn và đất logic (power/logic ground) hợp lý; bảo vệ theo từng nhánh; xác định dòng dây dẫn, đầu nối (connector), cầu chì (fuse) và tản nhiệt (thermal dissipation).

Sản phẩm cuối buổi

Ngân sách công suất (power budget), tính chọn pin (battery sizing), sơ đồ đơn tuyến (single-line diagram) nguồn và bảng bảo vệ điện.

Kiến trúc điện (Electrical Architecture) và chuỗi an toàn (Safety Chain)



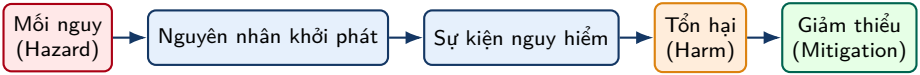
Ngắt nguồn an toàn (Safety Power Removal)

Dừng khẩn cấp (E-stop) phải cắt năng lượng gây chuyển động bằng phần cứng, không phụ thuộc duy nhất vào ROS2 hoặc SBC.

Kiểm soát giao diện (Interface Control)

Mỗi kết nối cần: tín hiệu, chiều truyền, điện áp, đầu nối, giao thức, tần số, hành vi khi lỗi và người phụ trách.

Phân tích mối nguy (Hazard Analysis): từ nguy hiểm đến yêu cầu an toàn



Mối nguy	Nguyên nhân/dạng hỏng	Hậu quả	Biện pháp an toàn
Va vào người	LiDAR mất dữ liệu	Không phát hiện vật cản	Hết thời gian chờ → dừng an toàn
Chuyển động mất kiểm soát	Lỗi bộ điều khiển động cơ	Robot tăng tốc ngoài ý muốn	Rơ-le dừng khẩn cấp, chuỗi cho phép
Vật rơi	Khay không khóa	Gây chấn thương/hỏng hàng	Chốt cơ khí, phát hiện trạng thái
Pin quá nhiệt	Lỗi cell/quá dòng	Cháy, dừng hệ thống	BMS, cầu chì, cảm biến nhiệt
Mất truyền thông	SBC/MCU mất kết nối	Lệnh cũ tiếp tục chạy	Bộ giám sát lệnh (command watchdog)

FMEA và ưu tiên hành động

Dạng hỏng	Hậu quả	S	O	D	Hành động
Mất dữ liệu LiDAR	Không thấy vật cản	9	3	3	Nhịp sống (heartbeat) + dừng an toàn
Mất bộ mã hóa	Odometry sai	6	4	4	Kiểm tra tính hợp lý + hợp nhất
Chập bộ điều khiển động cơ	Chuyển động mất kiểm soát	10	2	4	Công tắc tơ + cầu chì
Cảm biến trạm báo dương tính giả	Giao hàng lệch	5	4	5	Xác nhận kép
BMS quá nhiệt	Mất nguồn/cháy	10	2	3	Ngắt nhiệt

$$RPN = S \times O \times D$$

Không chỉ nhìn RPN

Dạng hỏng có mức nghiêm trọng (severity) rất cao vẫn cần xử lý dù tần suất xuất hiện (occurrence) thấp; ưu tiên nguyên tắc an toàn và cô lập lỗi (fault containment).

Sản phẩm cuối buổi

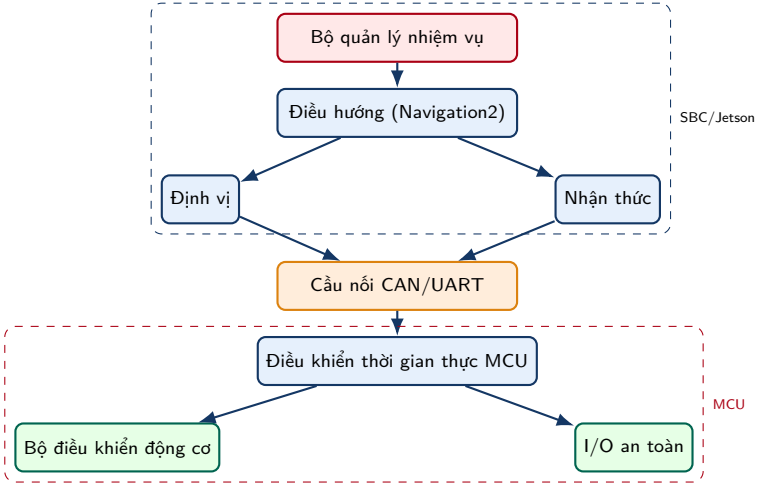
Kế hoạch/báo cáo xác nhận, nhật ký mối nguy, FMEA và đánh giá an toàn (Safety Assessment).

5.3. Thiết kế kiến trúc phần mềm và hệ thống điều khiển

Chốt kiến trúc tính toán, mô-đun, tác vụ điều khiển và hành vi khi lỗi dưới dạng hồ sơ triển khai.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

Kiến trúc tính toán hai tầng



Hồ sơ thiết kế phần mềm và điều khiển để tích hợp

Thành phần	Nội dung cần chốt	Hồ sơ bàn giao
Quản lý nhiệm vụ	Trạng thái, chuyển trạng thái và xử lý lỗi	Sơ đồ trạng thái, kịch bản nhiệm vụ và ngoại lệ
Định vị / nhận thức	Nguồn cảm biến, hệ tọa độ và cấu hình	Danh sách mô-đun, tham số và dữ liệu kiểm thử
Điều hướng	Luồng lệnh, giới hạn vận tốc và hành vi ghép trạm	Cấu hình, điều kiện chuyển chế độ và ca kiểm thử
Điều khiển MCU	Vòng tốc độ, phản hồi encoder, giao tiếp và I/O	Phân bổ tác vụ, tần số và ngân sách thời gian
Xử lý lỗi	Mất dữ liệu, thời gian chờ và điều kiện phục hồi	Bảng lỗi, trạng thái đáp ứng và quy trình kiểm tra

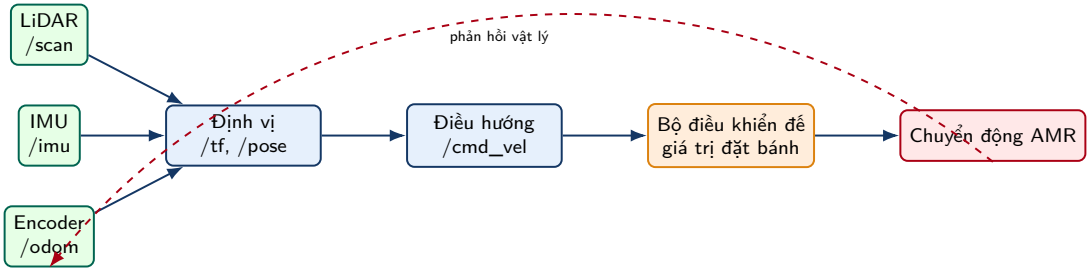
Khác với Chương 3–4. Đây là hồ sơ triển khai có phiên bản và người phụ trách; phương án đã được lựa chọn, mô hình đã được đánh giá. Hợp đồng giao diện được chốt ở mục 5.4.

5.4. Thiết kế giao diện và tích hợp hệ thống

Thiết kế hợp đồng giao diện, tích hợp từng lớp, thực hiện kiểm thử và đóng hồ sơ hệ thống bằng bằng chứng.

Nghiên cứu tình huống (Case Study): **Factory Delivery AMR**

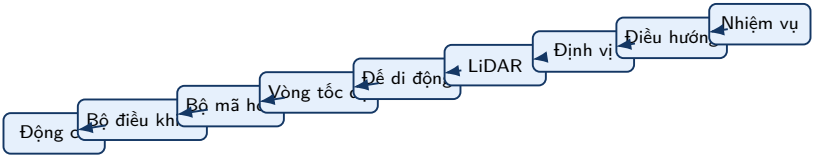
Luồng dữ liệu (Data Flow) và hợp đồng giao diện (Contracts) trong ROS2



Mỗi giao diện (interface) phải có hợp đồng (contract)

Kiểu thông điệp, đơn vị/hệ tọa độ, tần số, dấu thời gian, QoS, ngân sách độ trễ, thời gian chờ và hành vi khi mất dữ liệu.

Thang tích hợp (Integration Ladder): ghép từng lớp, không tích hợp đồng loạt



Mỗi bậc cần

Tiêu chí đầu vào, quy trình thử, kết quả mong đợi, nhật ký, người phụ trách và kế hoạch quay lui (rollback plan).

Tiêu chí kết thúc CDR (CDR Exit Criteria)

Thiết kế đủ chi tiết để chế tạo; đường cơ sở giao diện; phân tích đã đóng; rủi ro chấp nhận được; kế hoạch thử khả thi.

Sản phẩm cuối buổi

Kiến trúc phần mềm, ICD, kế hoạch tích hợp và bộ hồ sơ CDR.

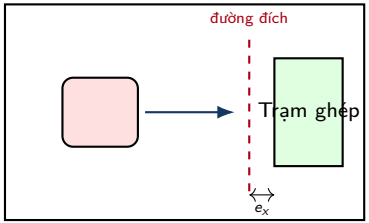
Ma trận đối chiếu kiểm chứng (Verification Cross-reference Matrix)

YC	Tiêu chí đạt	Phương pháp	Thiết lập/dữ liệu thử	Phụ trách
R01	Chở 20 kg không mất ổn định	Thử nghiệm	Tải đã hiệu chuẩn, 3 tuyến	Cơ khí
R02	$v_{max} \geq 1{,}2$ m/s	Thử nghiệm	Bắt chuyển động/nhật ký bộ mã hóa	Điều khiển
R03	$\lvert e_{dock} \rvert \leq 30$ mm, 95% số lần	Thử nghiệm	30 lần thử ghép trạm	Điều hướng
R04	Thời gian chạy ≥ 4 giờ	Thử nghiệm	Chu kỳ làm việc chuẩn	Nguồn
R05	Không va chạm hành lang 1,2 m	Thử nghiệm	Mô hình hành lang thử	Hệ thống
R06	Phát hiện người ở ≥ 3 m	Thử nghiệm	Mục tiêu tại nhiều khoảng cách/góc	Nhận thức
R08	Dừng khẩn cấp ngắt năng lượng đầu ra	Trình diễn/thử	Các mức tốc độ + nhật ký dòng	An toàn
R10	Lệnh/trạng thái MES đúng ICD	Thử nghiệm	Bộ mô phỏng giao diện	Phần mềm

Thiết kế một ca kiểm thử tốt (Test Case)

Thử ghép trạm (Docking Test) – R03

1. Đặt robot tại 5 tư thế (pose) ban đầu.
2. Tải 0/10/20 kg.
3. Thực hiện 30 lần ghép trạm (docking).
4. Đo e_x, e_y, e_θ bằng jig.
5. Lưu bản đồ (map), tư thế, cmd_vel.
6. Tính trung bình, cực đại và phân vị 95.



Sản phẩm cuối buổi

Kế hoạch thử (Test Plan), VCRM, quy trình thử chi tiết và danh mục kiểm tra TRR.

Thiết kế thí nghiệm (Experimental Design) và tiêu chí chấp nhận

Thiết kế thí nghiệm cơ bản

- Chọn biến đầu vào: tải, tốc độ, mặt sàn, tư thế (pose) ban đầu.
- Giữ cố định các điều kiện không khảo sát.
- Lặp đủ số lần để thấy độ phân tán.
- Đảo thứ tự thử khi nhiệt độ hoặc SOC gây sai lệch (bias).
- Hiệu chuẩn dụng cụ và ghi độ không đảm bảo (uncertainty).

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) phải rõ

- Chỉ số nào được đánh giá?
- Giới hạn đạt/không đạt (pass/fail) là bao nhiêu?
- Áp dụng cho từng lần hay thống kê nhiều lần?
- Xử lý dữ liệu thiếu/ngoại lai (outlier) thế nào?
- Ai phê duyệt kết quả?

Ví dụ R03

Ít nhất 95% trong 30 lần ghép trạm (docking) có sai số vị trí không vượt quá 30 mm; không lần nào vượt quá 50 mm.

Kiểm chứng (Verification) khác xác nhận (Validation)

Kiểm chứng (Verification)

Hệ thống có được chế tạo đúng theo đặc tả?

(Did we build the system right?)

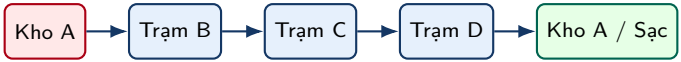
- Đối chiếu yêu cầu (requirement).
- Thử nghiệm/phân tích/kiểm tra.
- Kết quả đạt/không đạt từng yêu cầu.

Xác nhận (Validation)

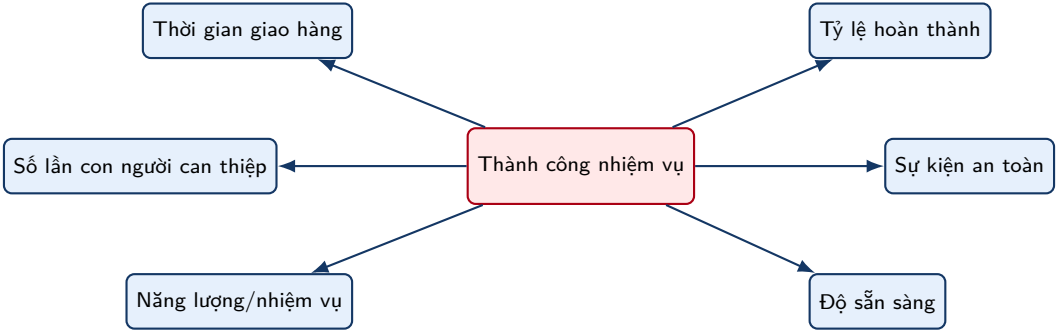
Hệ thống được chế tạo có đúng nhu cầu?

(Did we build the right system?)

- Đối chiếu nhu cầu bên liên quan (stakeholder need).
- Nhiệm vụ (mission) trong môi trường đại diện.
- Đánh giá hiệu quả sử dụng.



Chỉ số xác nhận nhiệm vụ (Mission Validation Metrics)



Kịch bản xác nhận (Validation Scenario)

Chạy chuỗi A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A trong 2 giờ, có người và xe đẩy di chuyển, thay đổi tải và chèn một sự kiện lập lại đường (re-plan).

Ba vấn đề điển hình sau thử nghiệm

1. Ghép trạm (Docking)

48 mm

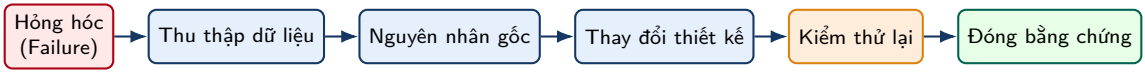
Yêu cầu (Requirement): ≤ 30 mm

2. Định vị (Localization)

Robot mất tư thế (pose) trong hành lang dài, ít đặc trưng hình học.

3. Nhiệt (Thermal)

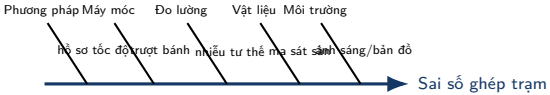
Nhiệt động cơ vượt giới hạn khi chạy tải 20 kg với gia tốc (acceleration) cao.



Phân tích nguyên nhân gốc (Root Cause Analysis): 5 lần hỏi Tại sao (5 Why) và sơ đồ xương cá

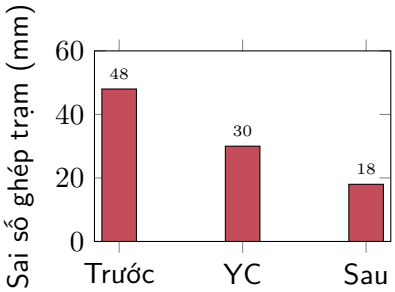
Ví dụ: sai số ghép trạm (docking error)

1. Vì sao lệch? Tư thế (pose) cuối sai.
2. Vì sao tư thế sai? Odometry bị trôi (drift).
3. Vì sao bị trôi? Trượt bánh (wheel slip) khi giảm tốc.
4. Vì sao trượt? Hồ sơ gia tốc (acceleration profile) quá gắt.
5. Vì sao hồ sơ quá gắt? Bộ điều khiển chưa giới hạn độ giật (jerk).



Thiết kế lại (Redesign) và đóng vòng bằng dữ liệu

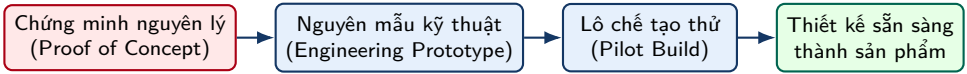
Vấn đề	Thay đổi thiết kế	Hiệu quả kỳ vọng
Sai số ghép trạm	Điểm mốc trực quan, camera ghép trạm, giảm tốc cuối	Sai số < 30 mm
Mất định vị	Bố trí LiDAR, hợp nhất IMU/bộ mã hóa, điểm mốc	Tư thế liên tục
Động cơ quá nhiệt	Tỷ số truyền mới, giảm gia tốc, thông gió	$T < T_{limit}$



Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done)

Thay đổi được cập nhật vào bản vẽ/mã nguồn/BOM, kiểm thử hồi quy (regression test) hoàn thành, RTM đóng và bằng chứng được lưu có phiên bản.

Từ nguyên mẫu (Prototype) tới sản phẩm robot



Nguyên mẫu (Prototype) chứng minh

Nguyên lý, chức năng chính và khả năng đạt yêu cầu (requirement).

Lô thử (Pilot) chứng minh

Khả năng lắp ráp lặp lại, vận hành và bảo trì.

Sản phẩm yêu cầu

Chi phí, độ tin cậy, hồ sơ sản xuất và hỗ trợ vòng đời.

Chuyển đổi tư duy

Từ "robot chạy được một lần" sang "robot có thể chế tạo, vận hành và bảo trì ổn định nhiều lần".

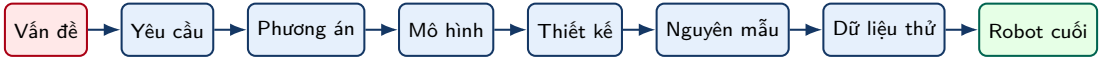
Danh mục kiểm tra mức sẵn sàng sản phẩm (Product Readiness Checklist)

Khía cạnh	Câu hỏi cần trả lời	Bằng chứng tối thiểu
Thiết kế cho chế tạo (DfM)	Chi tiết có dùng vật liệu/quy trình phổ biến và dung sai hợp lý?	Bản vẽ, ghi chú quy trình, phản hồi nhà cung cấp
Thiết kế cho lắp ráp (DfA)	Có giảm số chi tiết, tránh lắp sai và tiếp cận chi tiết ghép nối dễ dàng?	Trình tự lắp ráp, thời gian lắp
Khả năng bảo trì	Thay pin, bánh, cảm biến, cầu chì và cập nhật phần mềm mất bao lâu?	Quy trình bảo trì, kiểm tra khả năng tiếp cận
Chi phí (Cost)	Giá thành mục tiêu và các phần tử chi phối chi phí là gì?	BOM có giá, quyết định tự làm/mua ngoài
Độ tin cậy (Reliability)	Dạng hỏng lặp lại nào còn mở và dự trữ có đủ không?	Nhật ký hỏng, thử độ bền/hồi quy
Sản xuất (Production)	Cần đồ gá, kiểm tra đầu vào, hiệu chuẩn và thử cuối dây chuyền nào?	Kế hoạch lô thử, danh mục kiểm tra sản xuất

Kết quả mong đợi

Danh mục kiểm tra mức sẵn sàng sản phẩm, BOM có giá, kế hoạch lắp ráp/bảo trì, hành động nâng độ tin cậy và đề xuất lô chế tạo thử.

Đánh giá thiết kế cuối (Final Design Review) – câu chuyện kỹ thuật hoàn chỉnh



Trình bày FDR (FDR Presentation)

Nhiệm vụ, yêu cầu, kiến trúc, đánh đổi, phân tích, nguyên mẫu, V&V, dạng hỏng, thiết kế lại và bài học kinh nghiệm.

Sản phẩm cuối buổi

Báo cáo kỹ thuật cuối (Final Technical Report), trình diễn nguyên mẫu, RTM hoàn chỉnh, bằng chứng thử nghiệm và FDR 15 phút.

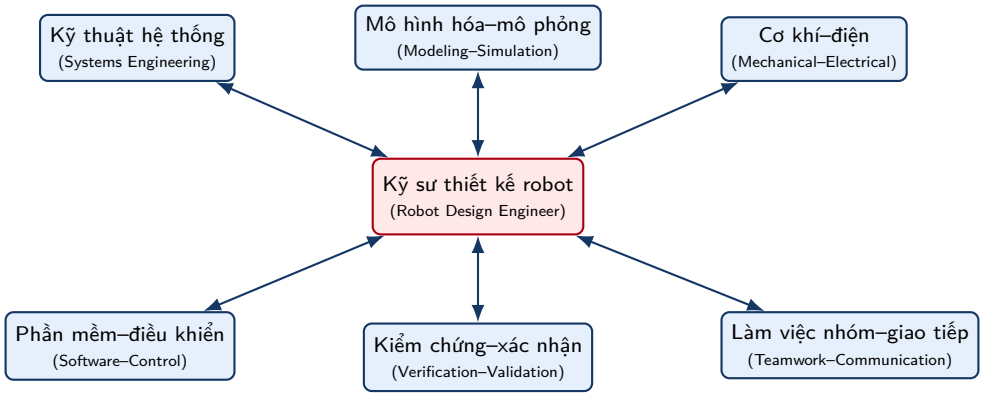
Cấu trúc 5 chương của học phần

Ch.	Trọng tâm	Phân bổ	Sản phẩm kỹ thuật chính
1	Tổng quan hệ thống robot và quy trình thiết kế	4 LT–BT + 2 TL	Sơ đồ quy trình, kế hoạch thiết kế và hồ sơ review
2	Phân tích yêu cầu và kiến trúc hệ thống robot	6 LT–BT + 3 TL	Mission, SRS, RTM, kế hoạch kiểm chứng và kiến trúc
3	Xây dựng phương án thiết kế hệ thống robot	4 LT–BT + 2 TL	Biểu đồ hình thái, phương án cơ–điện–phần mềm, PDR
4	Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống robot	10 LT–BT + 5 TL	Mô hình phân hệ, robot ROS2/Gazebo và kết quả mô phỏng
5	Thiết kế kỹ thuật và tích hợp hệ thống robot	6 LT–BT + 3 TL	CAD, sơ đồ điện, kiến trúc phần mềm, ICD, BOM và hồ sơ tích hợp

Bài học cốt lõi

Thiết kế robot là một quá trình lặp dựa trên **yêu cầu (requirements), mô hình, đánh đổi (trade-off), dữ liệu thử nghiệm và khả năng truy vết (traceability)**.

Bản đồ năng lực sau học phần



KẾT THÚC HỌC PHẦN

Thiết kế robot

Từ bài toán thực tế đến robot được chứng minh bằng dữ liệu

Câu hỏi và thảo luận